

Devoir Surveillé — Vecteurs

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Nom :

Automatismes — Calcul littéral, équations, inéquations

1. Développer, ordonner, réduire :

$$A = (2x - 1)^2 - (x + 1)^2.$$

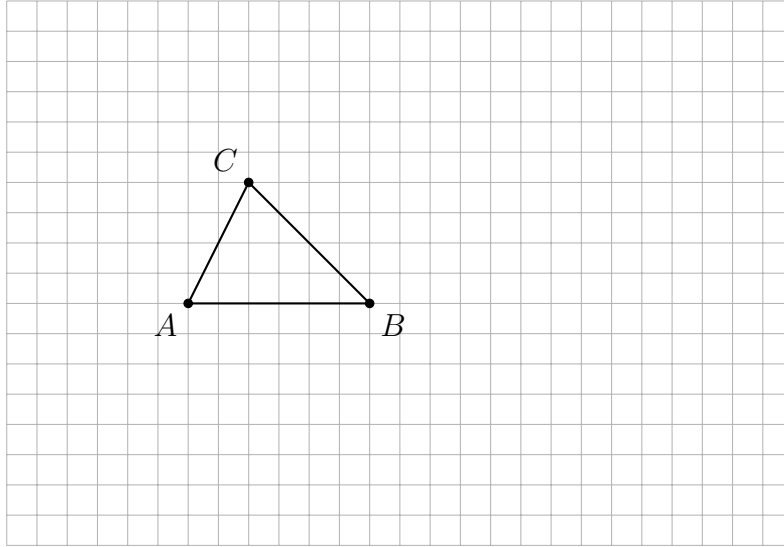
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$3x - \frac{1}{3} = x + 5 \quad \text{et} \quad 5 - 2(3x - 1) = x + 7$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$2x + 3 < 9 \quad \text{et} \quad 5 - x \geq 3x + 1$$

Exercice 1 — Construction et démonstration



Utilisez le quadrillage ci-dessus pour construire le triangle ABC et les points demandés.

On considère un triangle ABC .

1. Construire les points I , J , K et L définis par :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{BL} = -2\overrightarrow{AC}.$$

2. En utilisant la relation de Chasles, démontrer que $\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{AB}$.

3. Démontrer ensuite que $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{AB}$.

4. En déduire que le quadrilatère $CIKJ$ est un parallélogramme.

Exercice 2 — Michel Chasles (1793–1880) est votre ami !

À l'aide de la relation de Chasles, démontrer les égalités suivantes :

1. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$

2. $2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA}$

3. $\overrightarrow{FG} - (\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB}) - (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{GB}) = \overrightarrow{BF}$

4. $-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA} + 3(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) - 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$

Michel Chasles (1793–1880) enseigna à l'École polytechnique dès 1841, puis à la Sorbonne en 1846. Il entra à l'Académie des sciences en 1851 et exposa la relation qui porte son nom dans son Traité de géométrie supérieure (1852).